

Phénomènes de transport 3

Diffusion de particules

Résumé du cours

1. Transfert de masse

1.1. Particules

Une particule est un petit élément d'un système. Toutes les particules ont une masse, à part les photons.

EXEMPLE

Neutron, électron, atome, molécule, ion, grain de pollen, grain de sable

Dans ce chapitre, on s'intéresse aux particules neutres. Les particules chargées sont traitées dans le chapitre « Transport de charge ».

APPLICATION



Dans l'exemple ci-dessus, quelles particules sont neutres ?

1.2. Transfert de masse

Transférer de la masse implique transporter des particules massives¹.

Deux phénomènes contribuent à transférer de la masse

Transfert par convection Le transfert par convection a lieu lorsqu'un mouvement macroscopique existe dans un fluide. Les particules présentes dans le fluide sont transportées avec lui.

EXEMPLE

Plancton transporté par les courants marins, particules fines transportées par les courants atmosphériques.

Transfert par diffusion



<https://www.youtube.com/watch?v=cD3dOlcxVmE>

Même en l'absence de mouvement macroscopique, les particules ont un mouvement d'agitation. L'agitation des particules fait migrer les particules des zones de plus forte concentration vers les zones de plus faible concentration.

EXEMPLE

Parfum dans une pièce sans courant d'air, encre dans de l'eau au repos.

2. Vecteur densité de courant de particule et densité particulaire $\vec{j}_N$

2.1. Définition

La norme du vecteur densité de courant de particule $\vec{j}_N$ est le nombre de particules transportées par unité d'aire et de temps.

¹Une particule massive est une particule qui a une masse non nulle, c'est-à-dire une particule qui n'est pas un photon.

Le sens et la direction du vecteur densité de courant de particule $\vec{j}_N$ sont le sens et la direction de transport des particules.

Nombre de particules traversant une surface élémentaire

$$\delta^2 N = \vec{j}_N \cdot \overrightarrow{dS} dt$$

Avec

- $\vec{j}_N$ le vecteur densité de courant de particule ($\text{m}^{-2} \text{s}^{-1}$)
- $\delta^2 N$ le nombre de particules traversant dS (sans unité)
- dS la surface élémentaire (m^2)

Lien avec la vitesse moyenne

$$\vec{j}_N = n\vec{v}$$

Avec

- $\vec{j}_N$ le vecteur densité de courant de particule ($\text{m}^{-2} \text{s}^{-1}$)
- $\vec{v}$ la vitesse moyenne des particules (m s^{-1})

2.2. Débit de particules

Le débit de particules est l'intégrale du vecteur densité de courant de particule sur une surface orientée.

Débit de particules

$$\Phi = \iint_S \vec{j}_N \cdot \overrightarrow{dS}$$

Avec

- Φ le débit de particules (s^{-1})
- $\vec{j}_N$ le vecteur densité de courant de particule ($\text{m}^{-2} \text{s}^{-1}$)

2.3. Densité particulaire

La densité particulaire (ou densité de particules) est le nombre de particules par unité de volume. La densité particulaire se mesure en m^{-3} .

La densité particulaire est une grandeur intensive.

2.4. Loi de Fick

La loi de Fick relie la densité particulaire au vecteur densité de courant de particules diffusées.

Loi de Fick

Hypothèse : Le transport de particules se fait par diffusion.

$$\vec{j}_N = -D \overrightarrow{\text{grad}} n$$

Avec

- $\vec{j}_N$ le vecteur densité de courant de particule ($\text{m}^{-2} \text{s}^{-1}$)
- D le coefficient de diffusion ($\text{m}^2 \text{s}^{-1}$)
- n la densité particulaire (m^{-3})

Le signe « $-$ » dans la loi de Fick correspond à un sens de diffusion des zones où il y a le plus de particules vers les zones où il y a le moins de particules.

3. Équation de diffusion

3.1. Bilan de particules

On peut faire le bilan du nombre de particules dans un système : la variation du nombre de particules dans un système est égale au nombre de particule rentrant dans le système plus le nombre de particules créées² dans le système³.

EXEMPLE

Dans un hôpital, en une journée, 253 personnes sont rentrées, 243 sont sorties, 5 sont nées et 2 sont décédées. Le nombre de personnes dans l'hôpital a varié de $253 - 243 + 5 - 2 = 13$.

²Souvent, les particules ne sont pas créées de rien mais sont le résultat de réactions chimiques ou nucléaires.

³On compte négativement les particules qui sortent du système ou qui y sont détruites.

Faire le bilan de particules sur un système infinitésimal permet de démontrer l'équation locale de conservation du nombre de particules.

Équation locale de conservation du nombre de particules



$$\frac{\partial n}{\partial t} = -\text{div } \vec{j}_N + a$$

Avec

- n la densité particulaire (m^{-3})
- $\vec{j}_N$ le vecteur densité de courant de particule ($\text{m}^{-2} \text{s}^{-1}$)
- a le nombre de particules créées par unité de temps et de volume ($\text{m}^{-3} \text{s}^{-1}$)

3.2. Équation de diffusion

Si on remplace le vecteur densité de courant de particules $\vec{j}_N$ grâce à la loi de Fick dans l'équation locale de conservation du nombre de particules, on obtient l'équation de diffusion.

Équation de diffusion



Hypothèse : Les particules sont transportées par diffusion

$$\frac{\partial n}{\partial t} - D\Delta n = a$$

Avec

- n la densité particulaire (m^{-3})
- D le coefficient de diffusion ($\text{m}^2 \text{s}^{-1}$)
- a le nombre de particules créées par unité de temps et de volume ($\text{m}^{-3} \text{s}^{-1}$)

3.3. Irréversibilité

L'équation de diffusion n'est pas invariante par renversement du temps. L'équation de diffusion est donc irréversible.